PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Kasir (POS) Serverless & Otomatisasi Rekonsiliasi Keuangan F&B Cuanki Multi-Cabang

V1.0 • PRODUCTION SPEC

Nama Sistem	**Cuanki POS & Shift Reconciliation**	**Arsitektur**	Database-less Web App + Google Sheets API
Model Operasional	Multi-Outlet / Booth Take-Away	**Target Deployment**	Vercel (Frontend) & Google Apps Script (Backend)
Pengguna Utama	Kasir Outlet (Mobile) & Admin/Owner (Sheets)	**Biaya Infrastruktur**	Rp0 / Bulan (100% Free-Tier Serverless)

01 TUJUAN & VISI SKALABILITAS MULTI-CABANG

Membangun aplikasi kasir (*Point of Sale*) berbasis web yang ringan, tahan gangguan sinyal (*offline-first queue*), dan tidak memerlukan biaya sewa server atau database bulanan. Sistem dirancang dengan arsitektur **Multi-Cabang (Multi-Outlet Ready)** sehingga dapat digunakan di satu lokasi awal maupun diperluas ke puluhan cabang/gerobak baru cukup dengan menambahkan kode cabang pada tab konfigurasi Google Sheets tanpa mengubah kode program.

Gambar 1.1 — Arsitektur Aliran Data Serverless (Offline-Capable POS ke Google Sheets)



02 KATALOG PRODUK, HARGA JUAL & PARAMETER HPP

Seluruh harga jual, HPP per varian, alokasi gaji harian, dan sewa lahan bulanan/harian dikelola secara dinamis melalui tab `Master_Config` di Google Sheets agar Admin dapat menyesuaikan perubahan harga bahan baku kapan saja tanpa menyentuh kode aplikasi:

Kode SKU	Nama Varian Menu	Harga Jual	HPP / Cup	Margin Kotor / Cup
`MN-AYM`	**Cuanki Ayam Bawang**	**Rp18.000**	**Rp11.500**	**Rp6.500**
`MN-KRE`	**Cuanki Kare Pedas**	**Rp18.000**	**Rp11.500**	**Rp6.500**
`MN-CKJ`	**Cuanki Creamy Keju**	**Rp20.000**	**Rp18.500**	**Rp1.500**

Parameter Biaya Tetap Cabang (Dapat Diatur Berbeda per Cabang di Tab Master_Config)

Setiap cabang memiliki konfigurasi biaya tetap tersendiri di Google Sheets: **Gaji Karyawan Harian** (default: `Rp50.000/hari`) dan **Alokasi Sewa Lahan Harian** (dihitung otomatis dari tarif sewa bulanan dibagi 30 hari, default: `Rp26.000/hari`).

03 SPESIFIKASI FUNGSIONAL APLIKASI KASIR (FRONTEND WEB)

Modul A: Transaksi Harian (POS Take-Away)

- **Identitas Sesi & Cabang:** Saat membuka aplikasi, kasir memilih `Nama Cabang`, mengisi `Nama Kasir`, dan memasukkan PIN akses 4 digit.
- **Input Keranjang Cepat:** Tombol kuantitas (`+` / `-`) berukuran besar (*thumb-friendly*) untuk varian **Ayam Bawang**, **Kare Pedas**, dan **Creamy Keju**.
- **Metode Pembayaran:** Pilihan tombol **Tunai** atau **QRIS** beserta kalkulator uang kembalian otomatis untuk pembayaran tunai.
- **Sinkronisasi & Antrean Offline:** Setiap klik *"Bayar"* langsung mengirim baris transaksi ke tab `Log_Transaksi`. Jika sinyal seluler lemah, transaksi disimpan di `localStorage` dan otomatis dikirim ulang saat koneksi pulih.

Modul B: Form Tutup Shift (Rekonsiliasi Akhir Hari)

- **Data Kas & QRIS:** Input `Uang Kasir Awal` (modal kembalian, mis. Rp200.000), `Saldo QRIS Awal` (default Rp0), dan `Saldo QRIS Akhir` (sesuai mutasi aplikasi merchant).
- **Audit Stok Cup Fisik:** Input `Cup Bawa`, `Cup Sisa`, dan `Cup Reject`. Sistem menghitung otomatis `Cup Terjual Fisik = Bawa – Sisa – Reject` dan membandingkannya dengan total cup terjual di POS.
- **Operasional Lapangan Dinamis:** Input biaya yang diambil dari uang jualan tunai hari itu: *Lampu, Kebersihan, Penitipan, Galon*, ditambah tombol **+ Tambah Keperluan Lain** (input nama pengeluaran & nominal bebas).
- **Cash Opname Laci:** Kasir wajib menghitung dan mengetik total `Uang Tunai Fisik di Laci` pada akhir shift untuk diaudit terhadap angka sistem.

04 STANDAR RUMUS LAPORAN KEUANGAN ADMIN (OTOMATIS DI SHEETS)

Tab `Laporan_Admin` mereplikasi secara presisi alur pembukuan manual Admin per tanggal dan per cabang. Berikut adalah spesifikasi formula matematis dan simulasi validasi berdasarkan data riil (6 Ayam, 8 Kare, 8 Creamy Keju):

No	Komponen Laporan Admin	Logika & Rumus Otomatis Sistem	Contoh Nilai (Rp)
1	**Uang Kasir (Modal Awal)**	Inputan modal uang kembalian yang dibawa kasir	**200.000**
2	**Saldo Awal & Akhir QRIS**	`QRIS Bersih = Saldo Akhir QRIS (208.000) – Saldo Awal (0)`	**208.000**
3	**Rincian Omset per Varian**	Ayam (6×18rb = 108rb) + Kare (8×18rb = 144rb) + Creamy (8×20rb = 160rb)	**412.000**
4	**Total Kas Kotor (Omset + Modal)**	`Omset Penjualan (412.000) + Uang Kasir Awal (200.000)`	**612.000**
5	**Total Operasional Lapangan**	`SUM(Lampu, Kebersihan, Penitipan, Galon, Operasional Lainnya)`	**(67.000)**
6	**Pengurangan QRIS & Modal**	Dikurangi `QRIS Akhir (208.000)` dan `Uang Kasir Awal (200.000)`	**(408.000)**
7	**Tunai Penerimaan (Bersih)**	`Total Kas Kotor (612rb) – Operasional (67rb) – QRIS (208rb) – Modal (200rb)`	**137.000**
8	**Total Penerimaan**	`Tunai Penerimaan (137.000) + QRIS Akhir (208.000)`	**345.000**
9	**Laba Kotor**	`Total Penerimaan (345.000) – Gaji Karyawan Harian (50.000)`	**295.000**
10	**Sewa Lahan (Alokasi Harian)**	Diambil dari parameter sewa harian cabang di `Master_Config`	**(26.000)**
11	**Total HPP Produk Terjual**	`(Qty Ayam × HPP Ayam) + (Qty Kare × HPP`	**Sesuai Config**

05 SKEMA DATABASE GOOGLE SHEETS (4 TAB UTAMA)

Satu file Google Sheets bertindak sebagai *Single Source of Truth* untuk seluruh cabang. Setiap baris transaksi dan laporan tutup shift menyertakan kolom `branch_id` sehingga Admin dapat memfilter performa per cabang maupun melihat konsolidasi total seluruh cabang:

Nama Tab Sheet	Peran & Akses	Struktur Kolom Utama (Header Row 1)
`1. Master_Config`	Diubah oleh Admin (Read-only bagi Kasir)	`branch_id, branch_name, pin_code, daily_wage, daily_rent, sku_code, menu_name, sell_price, hpp_cost, is_active`
`2. Log_Transaksi`	Append otomatis setiap klik tombol Bayar	`trx_id, timestamp, date, branch_id, cashier_name, qty_ayam, qty_kare, qty_creamy, total_cups, total_amount, payment_method`
`3. Rekap_Shift`	Append 1x per shift saat Tutup Lapak	`shift_id, date, branch_id, cashier_name, cup_bawa, cup_sisa, cup_reject, cup_fisik, cup_sistem, selisih_cup, modal_awal, qris_awal, qris_akhir, op_lampu, op_kebersihan, op_penitipan, op_galon, op_lain_nominal, op_lain_detail, total_op, tunai_fisik_laci`
`4. Laporan_Admin`	Otomatis terhitung (Rumus Array/SUMIFS)	`date, branch_id, modal_awal, qris_awal, qris_akhir, omset_ayam, omset_kare, omset_creamy, omset_penjualan, total_kas_kotor, total_operasional, tunai_penerimaan, total_penerimaan, gaji_karyawan, laba_kotor, sewa_lahan, total_hpp, laba_bersih, selisih_kas_laci, status_audit`

06 SPESIFIKASI API ENDPOINT (GOOGLE APPS SCRIPT CONTRACT)

Kontrak JSON Komunikasi Frontend (Vercel) ↔ Backend (Google Apps Script Web App)

- **GET** `?action=getConfig` **:** Mengambil daftar cabang aktif, katalog menu, harga jual, dan validasi PIN kasir dari tab `Master_Config` saat aplikasi pertama kali dibuka.
- **POST** `action: "CREATE_TRANSACTION"` **:** Menerima objek transaksi tunggal atau *batch array* (dari antrean offline), menggunakan `LockService.getScriptLock()` untuk mencegah bentrok penulisan antar-cabang, lalu menjalankan `sheet.appendRow()` ke tab `Log_Transaksi`.
- **POST** `action: "CLOSE_SHIFT"` **:** Menerima data tutup shift (stok cup fisik, rincian operasional dinamis, saldo QRIS, dan uang fisik di laci), menyimpan ke tab `Rekap_Shift`, dan memicu baris rekap baru pada tab `Laporan_Admin`.
- **Penanganan CORS di Apps Script:** Request POST dari browser dikirim menggunakan `Content-Type: text/plain;charset=utf-8` agar tidak tertahan *preflight OPTIONS* oleh Google, kemudian di-parse dengan `JSON.parse(e.postData.contents)`.

07 URUTAN TAHAP IMPLEMENTASI (DEVELOPMENT MILESTONES UNTUK AI / CODEX)

Fase 1 & 2: Database Sheets & Backend GAS

1. Buat 4 tab di Google Sheets sesuai skema Bagian 05 beserta rumus otomatis di `Laporan_Admin`.
2. Tulis kode `Code.gs` di ekstensi Apps Script untuk menangani `doGet` dan `doPost` lengkap dengan `LockService`.

Fase 3 & 4: Frontend POS, Offline Sync & Deploy

1. Bangun aplikasi web (Next.js / Vite React + Tailwind CSS) dengan 2 tab layar: **Kasir POS** dan **Tutup Shift**.
2. Implementasikan `useOfflineQueue` di `localStorage` agar transaksi tetap tersimpan